

脱・ChatGPT！自分だけの「AI家庭教師」を 開発しよう

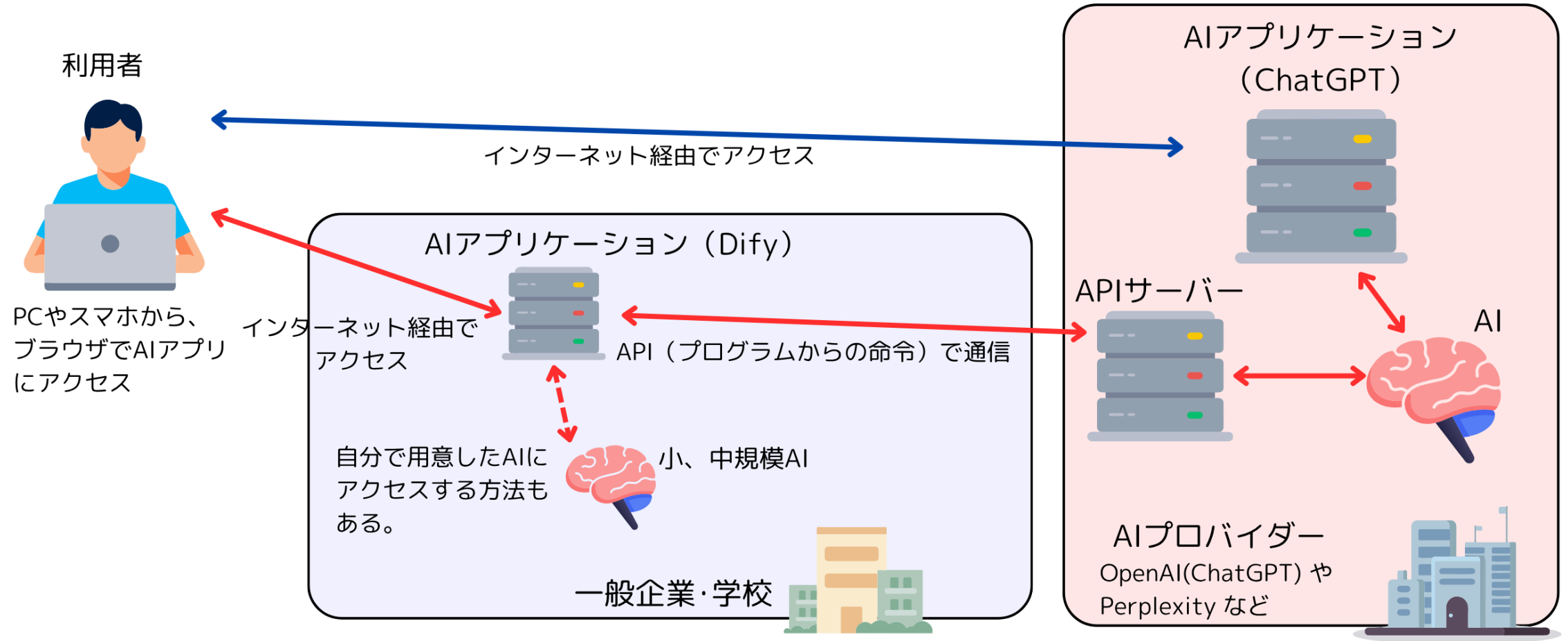
～専門知識をAIに教えるRAG入門～

2026年3月26日
河原電子ビジネス専門学校
大政雄也

AIの使い方は1つじゃない！

① 一般的AI		② RAG
例	ChatGPT, DALL-E	今回の演習 (Dify)
使い方	提供されたWebサイトやアプリでそのまま使う	AIの機能(API)を部品として自分のアプリを作る
長所	・登録すればすぐ使える ・開発不要	・RAGなど自由に機能拡張できる ・自分のサービスに組み込める
短所	・細かいカスタマイズが難しい ・独自のデータを扱いにくい	・プログラミングの知識が必要 (今回はDifyが手伝ってくれる！)

今日つくるAI家庭教師の全体像



ChatGPTは万能じゃない？

- 知らないことがある
 - 学習した時点の情報しか知らない
 - 学校の中のことや、昨日起こったニュースは知らない
- 平気でウソをつく（ハルシネーション）
 - 知らないことでも、それっぽく答えてしまうことがある
 - もっともらしいウソだから、見抜くのが難しい！
- 専門的な知識はニガテ
 - 専門家の監修を受けた情報ではないため、正確性に欠けることがある
 - 医療や法律など、命や財産に関わる質問には注意が必要

⇒ 最新の情報や、組織内部の情報源が必要！

そこで登場するのが「RAG」！

1. AIに独自の知識を教えられる！

- PDFなどの資料を登録するだけで、内容について詳しく答えてくれるAIが作れる！

2. 専門家になれる！

- 特定の教科書やマニュアルを読み込ませれば、その分野の専門家AIになる！
- 例：法律、医療、校則など

3. ウソをつきにくい！

- 「この資料の〇〇ページに書いてあります」というように、根拠を示しながら答えられるので、信頼性が高い！

RAGの課題（問題点）

1. 検索が命！

- うまく関連情報を見つけられないと、結局AIは答えられない（Garbage In, Garbage Out）
- 良い検索システムを作るのが大事！

2. 準備が大変

- AIに読み込ませるための、質の良い資料（教科書データ）をたくさん集める必要がある

3. ちょっとだけ時間がかかる

- 「検索する」という一手間が増えるので、普通のAIより少しだけ回答が遅くなることもある

RAGってどんなことに使えるの？

- **AI家庭教師**
 - 教科書や問題集の内容を正確に教えてくれる！
- **校内チャットボット**
 - 校則や行事予定について質問すると、正確に答えてくれる！
- **企業の問い合わせ対応**
 - 製品マニュアルやFAQに基づいて、お客様の質問に自動で答える
- **AI弁護士**
 - 六法全書や過去の判例を登録して、法律相談に乗ってくれる！

⇒ 自分たちだけの「物知りAI」が作れる！

ハンズオン

1. RAGを動かしてみよう
 1. 資料にある質問を試してみよう
 2. 資料にない質問を試してみよう
 3. 資料にあるのに答えられない質問を試してみよう（ダメな例）
2. 「資料にあるのに答えられない質問」を減らそう
 1. RAGに処理を追加しよう
 2. できなかった質問をもう一度試してみよう
3. チャレンジしてみよう
 1. 回答に「出典」を追加しよう（資料のどこに書いているのか答えさせる）
 2. 問題を作成するAIに変更しよう
4. 作ったRAGシステムをスマホで使ってみよう